



Optimización de BBDD

Bernat Costa



Factores que afectan al rendimiento

- ▶ Las consultas deben estar bien escritas y optimizadas
- ▶ Técnicas para mejorar el rendimiento
 - ▶ Indices

Que no hacer en una consulta

Evitar el Select *

Filtrar con el Where lo máximo posible

Ordenar condiciones en el where.

Evitar tablas temporales

Pon siempre PK a tus tablas

No uses cursores, para recorrer una tabla

Revisa los Joins

Evitar el * en el Select



Si queremos recuperar los emails de los clientes, no hace falta que me traiga toda la tabla, solo la columna email.



Se ahorra memoria y tiempo de procesamiento cuando tienes muchos datos.

Filtrar Bien con el where

Si podemos filtrar, filtramos. Como menos registros nos traigamos, más rápido ira.

- Menos consumo de memoria
- Menos consumo de red.

Todo lo que podamos filtrar desde el SQL Server, mejor.

- No tiene sentido filtrar luego en un excel o una aplicación o ponernos a filtrar a mano.

Orden de las Condiciones en el Where



Pensar bien la condición y el orden de las condiciones



Si tienes un Or, y una de las consultas SIEMPRE da true, ponerla primero.



Ejemplo:

```
select * from sales where order_id <> 309317338 or  
dbo.funcionCompleja()=1 --muy rapido  
select top 100 * from sales where  
dbo.funcionCompleja()=1 or order_id <> 309317338 -- muy  
lento
```

Crear la función compleja

CREATE or alter FUNCTION funcionCompleja() RETURNS
int

BEGIN

DECLARE @dtStart DATETIME=getutcdate()

WHILE datediff(second,@dtStart,getutcdate()) < 1

BEGIN

set @dtStart = @dtStart

END

RETURN 1;

END

Evitar tablas temporales



Pon siempre Primary Keys

Las PK son una forma de indexar las tablas.

Pon SIEMPRE UNA PK en tu tabla.

Los cursores, Fuera de la bbdd

Para recorrer las tablas, es mejor hacerlo desde la aplicación.

No tiene sentido hacerlo desde el Servidor de BBDD y están muy mal optimizados.

Poner bien los JOINS

Los joins, pueden darnos muchos problemas si no están bien ordenados los datos.

Revisa tus joins, y asegurate que tienes índices en las columnas que pones en los ON de los joins.

¿Qué es un
índice?



¿Para qué sirven?

01

Los índices son una forma de ordenar nuestras tablas

02

Sirven para hacer búsquedas y para ordenar rápidamente nuestras tablas.

03

Podremos crearlos bajo nuestro criterio según las necesidades de uso de nuestra bbdd

Tipos de INdice

Clustered o
agrupados



Se reordenan los datos de la
tabla.



Un diccionario.

NONCLUSTERED o no
agrupados



Se crea un índice de nuestra
tabla con punteros a las partes
donde están nuestros datos



listado de topónimos en un
libro

CLUSTERED INDEX

- ▶ La tabla se reordena por una serie de campos que tu decidas.
- ▶ Solo puede haber UNO en cada tabla.
- ▶ Funciona igual que un diccionario o listín telefónico.



Cómo funciona un índice CLUSTERED

	name	phone	email
1	Buckminster Spence	(963) 238-7843	hymenaeos@aol.edu
2	Cameron Murray	(404) 797-2941	neque.sed.sem@aol.ca
3	Carson Tanner	(578) 381-9312	est.nunc.laoreet@outlook.com
4	Caryn Cooley	(972) 731-3133	amet.ultricies.sem@protonmail.co.uk
5	Dacey Jenkins	(544) 875-4125	taciti.sociosqu@aol.edu
6	Dai Stewart	(346) 772-2124	magnis@icloud.ca
7	Dean Foreman	1-715-785-2200	interdum.nunc@protonmail.com
8	Desirae Sherman	(820) 605-6271	semper.rutrum@protonmail.edu
9	Gabriel Whitney	(713) 515-9833	dolor.tempus@aol.ca
10	Holmes Christian	1-750-387-1145	in.aliquet.lobortis@outlook.com
11	Keegan Shaffer	1-580-683-1164	quisque.ornare.tortor@google.net
12	Lamar Burton	(417) 212-5852	iaculis.odio.nam@protonmail.com
13	Louis Berger	(328) 882-5237	nunc.mauris.morbi@google.ca
14	Virginia Marsh	1-684-531-3025	ligula@icloud.com
15	Zeph Wood	1-775-774-9877	conubia.nostra@hotmail.edu



pagina	Letra
1	B
2	C
5	D
9	G
10	H
11	K
12	L
14	V
15	Z

NON CLUSTERED INDEX

Cuando queremos más de un índice sobre una misma tabla, no podemos ordenar la tabla por más de un índice.

Se crea una copia de la columna del índice y se guarda la posición. Se guarda reordenada, y luego se sacan "las iniciales".

Podemos crear tantos como queramos. Pero sin abusar.

No abusar de los índices

Los índices ralentizan la inserción y modificación de datos.

No hay que abusar

Ocupan espacio en disco.

¿Cómo creamos un Índice?

**CREATE INDEX nombredelIndice
ON tabla(columna1,columna2...)**

Podemos añadirle
tabla(columna3, columna4,...)
para que nos lo tenga en cuenta al hacer el select de varios campos

Las columnas del índice las podemos decidir nosotros. Puede ser 1 o n

**LOS ÍNDICES QUE CREAMOS EN MARIADB (con innoDB) SIEMPRE SON
NONCLUSTERED**

LOS ÍNDICES CLUSTERED, SON LAS PKs

¿Cómo vemos los índices de una tabla?

show index from 'nombrede latabla'

¿Y para borrar un índice?

```
DROP INDEX indx_totalx ON  
sales
```

Binary Log de MariaDB
¡Cuidado!

El binari log, ¿qué es eso?

- ▶ Si hacemos backups por la noche y tenemos un desastre a medio día, con los logs binarios de mariaDb, se puede reconstruir desde el backup.
- ▶ Los binarios, guardan todas las operaciones realizadas.
- ▶ Estos binarios, ocupan mucho disco.

Una mala configuración...

Se puede configurar para que se borren cada x dias, o que tengan un tamaño máximo.

Si no, está bien configurado, lo podemos gestionar manualmente.

¿Cómo provocar el caos?

services:

db:

image: mariadb:latest

container_name: regalosapp_db

environment:

MYSQL_ROOT_PASSWORD: root

MYSQL_DATABASE: RegalosApp

ports:

- "3306:3306"

volumes:

Mapeamos la carpeta 'datos_mysql' de TU ordenador a la BBDD.

Así los alumnos verán los archivos crecer en su explorador de archivos.

- ./datos_mysql:/var/lib/mysql

Aquí está el TRUCO: Forzamos la configuración para que genere logs infinitos

command: >

--log-bin=mysql-bin

--server-id=1

--expire-logs-days=0

--binlog-format=ROW

La tablaPesada para hacer crecer el binari log

```
USE RegalosApp_Caos;
```

```
-- 1. Tabla base
```

```
DROP TABLE IF EXISTS TablaPesada;
```

```
CREATE TABLE TablaPesada (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, relleno LONGTEXT) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- 2. Semilla
```

```
INSERT INTO TablaPesada (relleno) VALUES (REPEAT('A', 10000)); -- 10KB
```

```
-- 3. ¡BOMBA! Ejecuta esta línea repetidamente (unas 10-15 veces)
```

```
-- Mira la carpeta 'datos_mysql' mientras lo haces.
```

```
INSERT INTO TablaPesada (relleno) SELECT relleno FROM TablaPesada;
```

Mirar carpeta de datos del contenedor

Miramos la carpeta de datos del contenedor de docker.

Cada vez que lanzamos el insert, no solo crece el fichero de datos, sino tb el binary_log.

```
select count(1) from TablaPesada tp  
delete from TablaPesada  
select count(1) from TablaPesada tp
```

PERO EL BINARY_LOG SIGUE OCUPANDO ESPACIO

¿Cómo borrarlo?

- ▶ Para ver los ficheros binarios
 - ▶ `SHOW BINARY LOGS;`
- ▶ Para borrar hasta el 000006
 - ▶ `PURGE BINARY LOGS TO 'mysql-bin.000006';`
- ▶ Para borrar hasta hoy
 - ▶ `PURGE BINARY LOGS BEFORE NOW();`
- ▶ Para Rotar el log (hacer uno nuevo para poder borrar el ultimo.
 - ▶ `FLUSH LOGS;`

**!!!NUNCA BORRAR FICHEROS DIRECTAMENTE DESDE
WINDOWS/LINUX!!!!**

Como ver si tengo el binarylog activo?

```
SHOW VARIABLES LIKE 'log_bin';
```

```
SHOW VARIABLES LIKE 'expire_logs_days';
```

```
SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_expire_logs_seconds';
```